

凸包

来回扫两遍，左右转只需要保持一致即可。

UPDATED / 2026-07-30

1 Andraw 凸包

来回扫两遍，左右转只需要保持一致即可。

2 板子

```
sort(points.begin(), points.end());
```

```
vector<Point> stk;
```

```
for(auto p: points)
```

```
{
```

```
    while(stk.size()>=2 &&  
           cross(stk.back()-stk[stk.size()-2],  
                 p-stk.back()) <= 0)  
        stk.pop_back();
```

```
    stk.push_back(p);
```

```
}
```

```
int lower_size=stk.size();
```

```
for(int i=n-2;i>=0;i--)
```

```
{
```

```
    auto p=points[i];
```

```
    while(stk.size()>lower_size &&  
           cross(stk.back()-stk[stk.size()-2],  
                 p-stk.back()) <= 0)  
        stk.pop_back();
```

```
    stk.push_back(p);
```

```
}
```

```
stk.pop_back();
```

//注：这里最后得到的就是凸包顺序，如果 A B C 共线，那么 B 是要被排除的，只得到极点，如果要保留 B，则需要

•